Aluno: Wendel Rodrigues Viana **Matrícula:** 548323
Disciplina: Computação em Nuvem (2026.1) **Professor:** Emanuel Coutinho

- ## Questão 03:
  Redija um pequeno texto resumindo (1 página no mínimo para cada):
  - Empresa
  - Desafio
  - Por que usar a Amazon?
  - Benefícios
  - Arquitetura (incluir imagens preferencialmente)

  - ### Caso 1 - Kone:
  - **Empresa**
    A KONE é uma empresa global que atua com elevadores, escadas rolantes, portas automáticas, manutenção e modernização desses equipamentos. Segundo o estudo de caso da AWS, ela opera em mais de 60 países e tem como objetivo melhorar o fluxo da vida urbana. A empresa aparece como um exemplo de uso de computação em nuvem para Internet das Coisas, conectando equipamentos físicos à nuvem para monitoramento e manutenção inteligente.

  - **Desafio**
    O principal desafio da KONE era aumentar muito a escala da sua operação conectada. A empresa já tinha uma plataforma anterior de IoT, mas precisava de uma solução mais forte para conectar uma parcela maior dos equipamentos, gerar insights quase em tempo real e apoiar a meta de conectar 1,6 milhão de equipamentos da sua base de manutenção. Além disso, a solução antiga já não atendia bem todas as necessidades do negócio, inclusive em mercados importantes como a China. O caso também informa que os sensores dos equipamentos monitoram parâmetros como uso e velocidade, chegando a ingerir cerca de 3 mil eventos por segundo, o que mostra o tamanho do volume de dados tratado.

  - **Por que usar a Amazon?**
    A KONE decidiu reconstruir sua plataforma usando serviços nativos da AWS, em vez de apenas migrar a estrutura antiga. De acordo com o caso oficial, a escolha foi motivada pela necessidade de uma arquitetura ágil, escalável, segura e altamente disponível, além de oferecer mais flexibilidade de design. O serviço central dessa solução foi o AWS IoT Core, usado para conectar dispositivos em grande escala e encaminhar mensagens para outros serviços da AWS sem que a empresa precise administrar toda a infraestrutura manualmente. A AWS também entrou com apoio dos Serviços Profissionais, ajudando no desenho de uma arquitetura estável e segura.

- **Benefícios**
  Os resultados informados pela AWS foram bastante expressivos. A KONE passou a identificar proativamente mais de 70% das falhas. Além disso, houve redução de mais de 40% nos problemas relatados por clientes envolvendo elevadores e escadas rolantes. O estudo também informa taxa de sucesso de provisionamento de 99,9%, aumento de 5 vezes na escala dos dispositivos de IoT e redução de 40% nos casos de aprisionamento em elevadores. Outro ganho citado foi a possibilidade de crescer para 500 mil dispositivos conectados, enquanto a arquitetura anterior suportava cerca de 100 mil. A empresa também destaca maior transparência de custos e base mais forte para analytics e inovação futura.

- **Arquitetura**
  Na arquitetura apresentada pela AWS, os equipamentos conectados da KONE enviam dados para a nuvem por meio do AWS IoT Core. Esses dados são usados para monitorar e gerenciar a frota de equipamentos conectados. As atualizações de software e reinicializações remotas são feitas com o AWS IoT Device Management. Já os dados coletados dos dispositivos são armazenados no Amazon S3, onde servem de base para análises e geração de novos insights. O caso também cita o AWS IoT TwinMaker como parte da evolução da empresa para iniciativas com gêmeos digitais. Em resumo, é uma arquitetura voltada para telemetria, monitoramento remoto, manutenção preditiva e analytics.

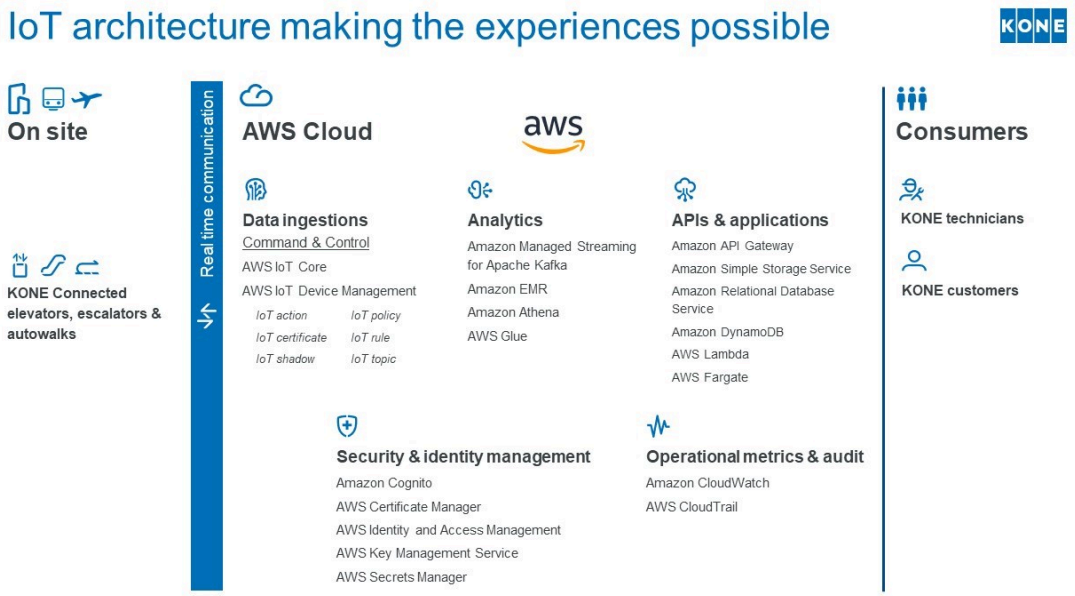

Imagem do diagrama de arquitetura / fonte: https://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/kone-case-study/

- **Caso 2 - [Mercado Libre e Mutt Data]:**
  - **Empresa**

O Mercado Libre é apresentado pela AWS como o maior ecossistema de comércio eletrônico e pagamentos online da América Latina, com presença em 18 países. No estudo de caso, ele aparece junto com a Mutt Data, parceira da AWS, em um projeto voltado para publicidade digital com apoio de IA generativa. O objetivo era ajudar vendedores da plataforma a produzirem imagens publicitárias melhores para seus anúncios.

- **Desafio**
  O problema principal era facilitar a criação de anúncios visuais de alta qualidade para vendedores, especialmente os pequenos e médios. O caso oficial mostra que o processo de produzir banners bons, com padrão profissional, pode ser caro e difícil para quem não tem equipe especializada. Como o desempenho visual do anúncio influencia diretamente a atração do cliente, o Mercado Libre precisava de uma forma de automatizar essa criação sem perder qualidade técnica e visual. A ideia era tornar mais simples a produção de criativos para vendedores que precisavam competir melhor dentro da plataforma.

- **Por que usar a Amazon?**
  Segundo o estudo de caso, o Mercado Libre escolheu o Amazon Bedrock por causa da escalabilidade, confiabilidade e inovação necessárias para a solução. A empresa também destacou a alta disponibilidade da infraestrutura para suportar workloads flutuantes e picos de demanda. Outro ponto importante foi a segurança: o Bedrock oferece filtros integrados que ajudam a evitar a geração de conteúdo impróprio, algo muito relevante para um marketplace grande. Além disso, o caso afirma que a plataforma permite testar atualizações e até mudanças de modelo com custo e esforço reduzidos, o que dá mais agilidade para evolução do produto.

- **Benefícios**
  Os resultados apresentados pela AWS foram bem fortes. O GenAds foi implementado em sete países da América Latina, incluindo Brasil, México e Argentina. O caso informa aumento de 45% nas impressões, mais de 90 mil criativos de produtos gerados e atualizados continuamente e um aumento de 25% na taxa de cliques na Hispanoamérica em comparação com anúncios gráficos que não usam o GenAds. Além disso, a iniciativa passou a beneficiar dezenas de milhares de vendedores, o que mostra impacto real dentro do ecossistema do Mercado Libre.

- **Arquitetura**

A arquitetura do GenAds funciona em etapas. Primeiro, o Mercado Libre pré-seleciona vendedores e produtos com base em critérios de desempenho e popularidade. Depois, usando o modelo de geração de imagem da Stability AI no Amazon Bedrock, a ferramenta cria imagens contextualizadas com fundos visuais mais atraentes. O caso informa que, semanalmente, fundos baseados em categorias são gerados, armazenados no Amazon S3 e indexados no Amazon DynamoDB. Em seguida, diariamente, um processo seleciona itens populares, e o modelo Claude 3 Sonnet gera prompts para combinar os produtos com esses fundos, criando banners armazenados da mesma forma. Por fim, uma API permite que o frontend recupere e exiba esses banners nas campanhas publicitárias.

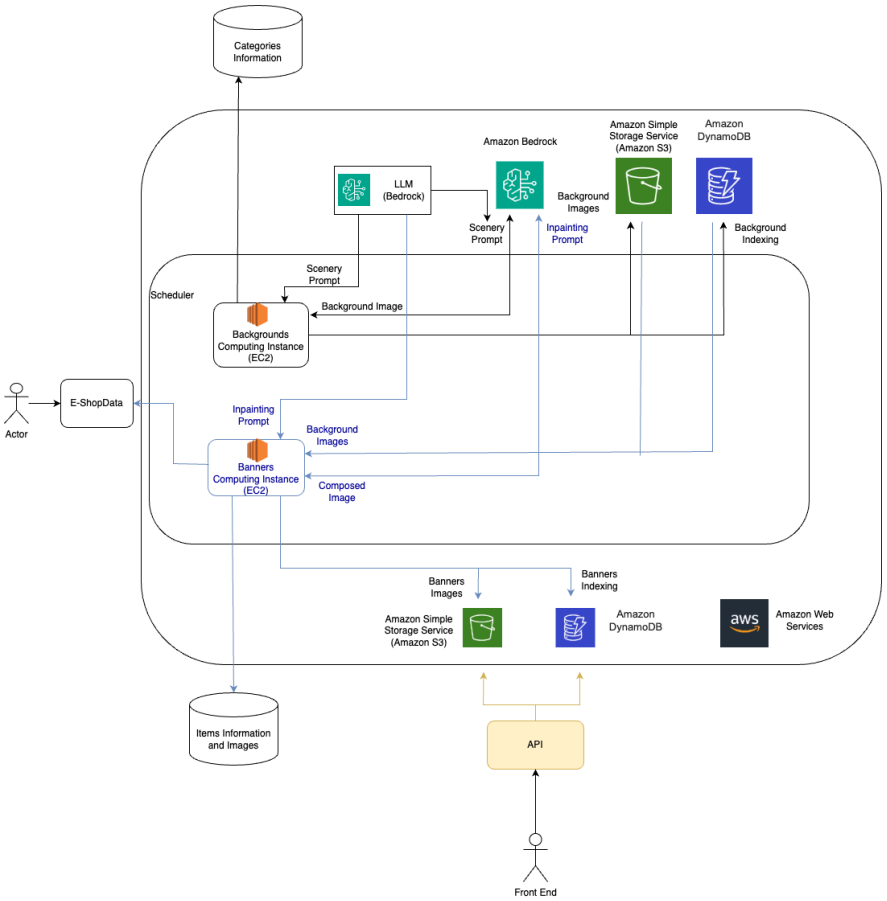

Imagem arquitetura de alto nível do GenAdS que aproveita o Amazon Bedrock, o Amazon S3 e o Amazon DynamoDB./ fonte: https://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/mercado-libre-mutt-data/

- **Questão 04:**

Um exemplo de outro provedor é o Google Cloud. No caso oficial da VBEE AI, empresa do Vietnã focada em vozes sintéticas e clonagem de voz, a nuvem foi usada para resolver um problema de escala. A empresa lançou uma solução de clonagem de voz em grande escala, mas a infraestrutura antiga, baseada em máquinas virtuais estáticas, não conseguiu acompanhar a alta demanda. Com isso, clientes chegaram a esperar dias para receber a voz clonada, e até requisições comuns de texto para fala sofreram aumento de latência.

Para resolver isso, a VBEE escolheu o Google Cloud, principalmente o Cloud Run com GPU em modelo serverless. O fluxo descrito pelo Google funciona assim: quando o usuário envia ou grava amostras de voz, os arquivos são salvos no Cloud Storage; depois um job no Cloud Run faz o pré-processamento; em seguida um job com GPU no próprio Cloud Run faz o fine-tuning do modelo; o modelo treinado vai para o Artifact Registry; e o Cloud Build automatiza a implantação em produção. Segundo o caso oficial, essa mudança aumentou em 800% a velocidade de escala da clonagem de voz, reduziu em cerca de 50% o tempo de manutenção da equipe de IA, melhorou em 25% o tempo de resposta da API de TTS e ajudou a empresa a crescer 20% ao mês.

- **Questão 05:**

Um caso real de falha em computação em nuvem foi a interrupção do Amazon DynamoDB na região Northern Virginia, us-east-1, em 19 e 20 de outubro de 2025. No relatório oficial pós-evento, a própria AWS informa que houve três períodos principais de impacto: aumento de erros de API no DynamoDB, falhas no lançamento de novas instâncias EC2 e aumento de erros de conexão em alguns Network Load Balancers.

Segundo a AWS, a causa principal foi uma falha latente no sistema automatizado de gerenciamento de DNS do DynamoDB. O problema gerou um registro DNS incorreto e vazio para o endpoint regional do serviço, o que levou a falhas de resolução e impediu novas conexões. O relatório também afirma que vários serviços da própria AWS dependiam do DynamoDB e, por isso, o impacto se espalhou além do serviço original.

As consequências foram amplas. O documento oficial registra aumento de erros e latência no EC2, falhas no lançamento de novas instâncias, problemas em Lambda, ECS, EKS e Fargate, além de impacto em clientes do Amazon Connect. No caso do Connect, a AWS descreve erros em chamadas, chats e casos, com relatos de tom de ocupado, mensagens de erro, falha de conexão, falhas no roteamento e até períodos de silêncio nas chamadas. Esse episódio mostra como uma dependência central dentro da nuvem pode causar efeito em cascata quando há falha em um serviço muito importante.

Fonte: relatório oficial “Summary of the Amazon DynamoDB Service Disruption in the Northern Virginia (US-EAST-1) Region”, publicado pela própria AWS na seção de Post-Event Summaries.